

Capítulo 3

Modelos de complejidad media

En este capítulo se proponen 15 ejercicios que se resuelven mediante modelos matemáticos en notación algebraica. Los casos seleccionados permiten visualizar y comprender la complejidad de enfrentarse a situaciones cotidianas y reales. Los casos incluyen: sistemas de producción, mezclas, secuenciamiento, inventarios, asignación, entre otros, que pueden ser generalizados y extendidos a problemas altamente complejos. Problemas que, a diario, enfrentan pequeñas, medianas y grandes empresas en su operación.

Los archivos correspondientes a la solución en AMPL de los problemas planteados en este capítulo se pueden encontrar en “Aprende Modelando - GitHub”. [Online]. Disponible en: <https://github.com/dmorill/AprendeModelandoMILP>.

3.1 Problema de suministro para la guerra (adaptado de [4])

Remontémonos a mediados de la década de los años 40, en la Segunda Guerra Mundial. Su comando tiene dos tipos de aviones disponibles: TIP1 y TIP2. Ambos deben ser usados para efectuar una misión de apoyo logístico de armamento y transporte terrestre a los aliados. Cada avión TIP1 tiene una capacidad de 20 toneladas de armamento, 4 vehículos y 3 jeeps; cada avión TIP2 tiene una capacidad de 15 toneladas de armamento, 1 vehículo y 2 jeeps.

Se recibe la orden de abastecer los puntos estratégicos A y B. El primero requiere, como mínimo, 570 toneladas de armamento, 25 vehículos y 18 jeeps. Para el punto estratégico B se requiere como mínimo 350 toneladas de armamento, y una cierta cantidad de vehículos y jeeps. Este punto estratégico tiene combustible solo para 120 vehículos o solo para 90 jeeps, o una combinación apropiada de ambos.

El comando ha determinado que esta misión se efectúe desde cierto aeropuerto clandestino y únicamente se dispone del tiempo suficiente para enviar solo 120 aviones TIP1 o solo 85 aviones TIP2, o cualquier combinación posible dentro de la capacidad aeroportuaria asignada.

En el aeropuerto clandestino se dispone de 2000 toneladas de armamento, 150 vehículos y 230 jeeps. Cada vuelo del avión TIP1 tiene un costo de 120 000 USD al punto A y 80 000 USD al punto B. Por su parte, cada vuelo del avión TIP2 tiene un costo de 90 000 USD al punto A y 60 000 USD al punto B. Asumiendo que cada avión siempre va lleno (es decir con un uso del 100 % de su capacidad de cada artículo) ¿cómo planificaría la misión para proporcionar la cobertura a mínimo costo?

3.1.1 Solución

Definición de conjuntos

- I : tipos de aviones de guerra $\{1, 2\}$.
- J : puntos estratégicos $\{1, 2\}$, que representan el punto A y el punto B, respectivamente.
- K : tipo de artículos a transportar $\{1, 2, 3\}$, que representan las toneladas de armamento, número de vehículos y de jeeps, respectivamente.

Definición de parámetros

- c_{ij} : costo por vuelo de avión tipo $i \in I$ al punto estratégico $j \in J$.
- cap_{ik} : capacidad de artículo $k \in K$ en avión tipo $i \in I$.
- $demA_k$: demanda de artículo $k \in K$ en punto estratégico A.

- $demB$: demanda de toneladas de armamento en punto estratégico B.
- $capAero_k$: disponibilidad de artículo $k \in K$ en aeropuerto.

Definición de las variables de decisión

- x_{ij} : número de aviones tipo $i \in I$ a enviar al punto estratégico $j \in J$.



Nótese que, a pesar de no conocer la cantidad de combustible disponible en el punto estratégico B, no se ha definido ningún parámetro ni variable al respecto. Esto se debe a que las condiciones y uso de combustible se garantizarán mediante restricciones, como se explicará a continuación.

Modelo algebraico de programación lineal

Píldora informativa 3.1: Capacidad porcentual

En ocasiones no se tiene estimada de forma numérica la capacidad de un recurso (por ejemplo, en este problema no se sabe la cantidad de combustible disponible en el punto estratégico B), pero **es posible saber su valor en función del número máximo de elementos que usan dicho recurso** (el combustible se agota si se usan 120 vehículos o 90 jeeps).

En estos casos, **se puede estimar la fracción de uso del recurso de cada elemento** (vehículo y jeep), al invertir su número máximo (equivalente a hacer una regla de tres). Por ejemplo, un vehículo consume $\frac{1}{120}$ % del combustible en B y un jeep consume $\frac{1}{90}$ % de dicho combustible.

$$\text{Minimizar } z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} \cdot x_{ij} \quad (3.1)$$

Sujeto a:

$$\sum_{i \in I} cap_{ik} \cdot x_{i1} \geq demA_k, \quad \forall k \in K \quad (3.2)$$

$$\sum_{i \in I} cap_{i1} \cdot x_{i2} \geq demB \quad (3.3)$$

$$\frac{1}{120} \cdot \sum_{i \in I} x_{i2} \cdot cap_{i2} + \frac{1}{90} \cdot \sum_{i \in I} x_{i2} \cdot cap_{i3} \leq 1 \quad (3.4)$$

$$\frac{1}{120} \cdot \sum_{j \in J} x_{1j} + \frac{1}{85} \cdot \sum_{j \in J} x_{2j} \leq 1 \quad (3.5)$$

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} cap_{ik} \cdot x_{ij} \leq capAero_k, \quad \forall k \in K \quad (3.6)$$

$$x_{ij} \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}, \quad \forall i \in I, \forall j \in J \quad (3.7)$$

La expresión (3.1) es la función objetivo del problema, que busca minimizar el costo logístico de transporte, obtenido al realizar la distribución de vuelos para la misión.

Las restricciones (3.2) y (3.3) garantizan el cumplimiento de la demanda de artículos en cada punto estratégico. La restricción (3.4) garantiza no sobrepasar la capacidad de combustible en el punto estratégico B. Mientras que la restricción (3.5) asegura no sobrepasar la combinación de aviones posible dentro de la capacidad aeroportuaria. La restricción (3.6) garantiza no exceder los artículos disponibles en el aeropuerto. Por último, la expresión (3.7) expone la naturaleza de las variables.

El Algoritmo 17 contiene el código del modelo en AMPL. En conclusión, para minimizar el costo logístico de transporte, al punto estratégico A se deben enviar 21 aviones TIP1 y 10 TIP2; por otra parte, al punto estratégico B se debe enviar 10 aviones TIP1 y 10 TIP2. El costo de la misión asciende a USD 4820000.

Algoritmo 17: archivo GuerraUno.mod

```

1: set I := {1,2};
2: set J := {1,2};
3: set K := {1,2,3};
4: param c{I,J};
5: param cap{I,K};
6: param demA{K};
7: param demB;
8: param capAero{K};
9: var x{I,J} >= 0 integer;
10: minimize z: sum{i in I, j in J} c[i,j]*x[i,j];
11: s.t.
12: r1{k in K}: sum{i in I} cap[i,k]*x[i,1] >= demA[k];
13: r2: sum{i in I} cap[i,1]*x[i,2] >= demB;
```

```

14: r3:  $\sum\{i \text{ in } I\} x[i,2] \cdot \text{cap}[i,2] \cdot 1/120 + \sum\{i \text{ in } I\} x[i,2] \cdot$ 
     $\text{cap}[i,3] \cdot 1/90 \leq 1;$ 
15: r4:  $\sum\{j \text{ in } J\} x[1,j] \cdot 1/120 + \sum\{j \text{ in } J\} x[2,j] \cdot 1/85 \leq 1;$ 
16: r5{k in K}:  $\sum\{j \text{ in } J, i \text{ in } I\} \text{cap}[i,k] \cdot x[i,j] \leq \text{capAero}[k];$ 

```

3.1.2 Variación propuesta para el estudiante

¿Cuáles son los principales cambios que sufre el modelo si se considera que cada avión puede ir con cualquier fracción de la carga (sin exceder su capacidad)?

3.2 Problema de corte de madera (adaptado de [5])

En una pyme⁷ se fabrican marcos para cuadros. Estos se obtienen de cortar varillas de 300 cm de largo (materia prima) para elaborar boces⁸. El departamento de ventas tiene pedidos para el mes siguiente de 175 cuadros de 119 cm $\times$ 90 cm (largo y ancho). Por cada cuadro se requieren dos boces de cada dimensión ($175 \cdot 2 = 350$ boces). Por lo tanto, el jefe de producción ordena cortar 350 boces tanto de 119 cm como de 90 cm.

La pyme considera desperdicio todo material residual de la pieza original de 300 cm, luego de un corte del cual no se pueda obtener una pieza de 119 cm ni una de 90 cm. El costo de gestionar el desperdicio asciende a 1 USD por centímetro. Además, solo se tomarán en cuenta maneras eficientes de cortar la materia prima, es decir, sin dejar material para obtener una pieza útil (de 119 cm o 90 cm). El exceso de cada pieza incurre en un costo por manejo de inventario, costando 40 USD las piezas de 119 cm y 30 USD las de 90 cm.

Formule este problema mediante un modelo de programación lineal que minimice el desperdicio, el exceso de piezas y optimice la productividad.

⁷Pequeña y mediana empresa.

⁸Moldura convexa, cuya sección es un cuarto de círculo, se usan para enmarcar cuadros.

3.2.1 Solución

Píldora informativa 3.2: Definición de nuevas variables 2

Similar a la Píldora informativa 2.7, en este problema se requiere de nuevas variables, pero en esta ocasión, de estas variables se obtendrán los parámetros necesarios para el problema (como los desperdicios de materia prima obtenidos de cada tipo de corte). Para esto, primero se debe determinar todas las formas eficientes (combinaciones) de cortar la materia prima (Figura 3.1):

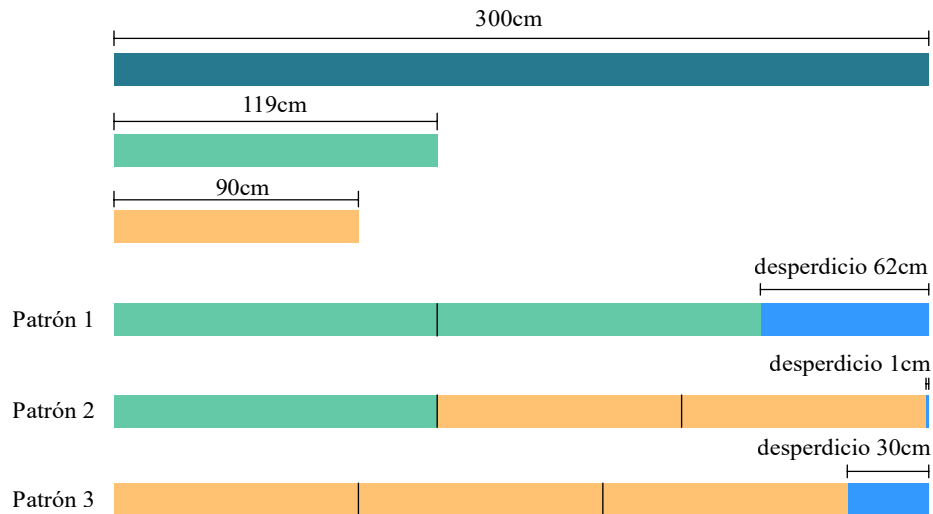


Figura 3.1: Patrones de corte eficientes.

Definición de conjuntos

- I : patrón de corte de varilla $\{1, 2, 3\}$ según la Figura 3.1.
- J : tipo de piezas demandadas $\{1, 2\}$ para 119 cm y 90 cm, respectivamente.

Definición de parámetros

- D_i : desperdicio en centímetros generado por el patrón de corte $i \in I$.

- B : número de bodeles ordenado por el jefe de producción por día (350 bodeles).
- C_j : costo de inventario de bodeles tipo $j \in J$.
- VP_{ij} : número de piezas de tipo $j \in J$ que contiene el patrón de corte $i \in I$.
- C_{des} : costo asociado al manejo de desperdicio (1 USD).

Definición de las variables de decisión

- x_i : número de varillas de 300 cm a cortar en patrón de corte $i \in I$.
- Inv_j : excedente de varillas tipo $j \in J$.

Modelo algebraico de programación lineal

$$\text{Minimizar } z = \sum_{i \in I} D_i \cdot x_i \cdot C_{des} + \sum_{j \in J} Inv_j \cdot C_j \quad (3.8)$$

Sujeto a:

$$\sum_{i \in I} VP_{ij} \cdot x_i \geq B, \quad \forall j \in J \quad (3.9)$$

$$Inv_j = \sum_{i \in I} VP_{ij} \cdot x_i - B, \quad \forall j \in J \quad (3.10)$$

$$x_i \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}, \quad \forall i \in I \quad (3.11)$$

$$Inv_j \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}, \quad \forall j \in J \quad (3.12)$$

La expresión (3.8) corresponde a la función objetivo del problema y busca minimizar los costos del desperdicio total y del inventario excedente en la producción de los bodeles para los cuadros. La restricción (3.9) garantiza el cumplimiento de la demanda del número de bodeles. La restricción (3.10) define el número de piezas excedentes luego de cumplir con la demanda. Por último, las expresiones (3.11) y (3.12) definen la naturaleza de las variables.

El Algoritmo 18 contiene el código del modelo en AMPL. La solución obtenida por CPLEX en AMPL es cortar 87 varillas según el patrón 1, y 176 varillas según el patrón 2, generando un costo mínimo de 5630 USD.

Algoritmo 18: archivo Corte.mod

```

1: set I:={1,2,3};
2: set J:={1,2};
3: param D{I};
4: param C{J};
5: param B;
6: param Vp{I,J};
7: param Cdes;
8: var Inv{J} >= 0 integer;
9: var x{I} >= 0 integer;
10: minimize z: sum{i in I} x[i]*D[i]*Cdes + sum{j in J} Inv[j]*C[j];
11: s.t.
12: r1{j in J}: sum{i in I} x[i]*Vp[i,j] >= B;
13: r2{j in J}: Inv[j] = sum{i in I} x[i]*Vp[i,j]-B;

```

3.3 Problema del inventario de tapabocas

Una empresa distribuidora de tapabocas tiene la siguiente demanda pronosticada para los próximos cuatro meses: 2800, 2200, 3200 y 2500 unidades para los meses 1, 2, 3 y 4, respectivamente. La empresa tiene capacidad para producir 2700 unidades de tapabocas por mes, en sus turnos normales. Utilizando tiempo extra, es posible fabricar 300 unidades adicionales. La producción en tiempo extra tiene un sobre costo de 10 USD por unidad.

La administración ha estimado un costo de almacenamiento de 2 USD por unidad producida y que no sea vendida en un mes determinado, como se muestra a continuación:

$$\left[\frac{USD}{uni \cdot mes} \right]$$

¿Cuál es el programa óptimo de producción que minimice los costos de producción en tiempo extra y almacenamiento, cumpliendo la demanda de tapabocas cada mes? Asumir que la cantidad en existencia actual es 0 y se desea un inventario final del periodo también igual a 0.

3.3.1 Solución

Definición de conjuntos

- T : meses de producción $\{1, \dots, 4\}$.

Definición de parámetros

- dem_t : demanda en mes $t \in T$.
- h : costo de inventario.
- ce : costo de fabricación de una unidad en tiempo extra.
- cap : capacidad de producción en horario normal.
- $capE$: capacidad de producción en horario extra.

Definición de las variables de decisión

- x_t : número de unidades a producir en mes $t \in T$ en tiempo normal.
- e_t : número de unidades a producir en mes $t \in T$ en tiempo extra.
- I_t : número de unidades en inventario en $t \in T \cup \{0\}$. Tener en cuenta que esta variable es la única que está definida en $t = 0$, debido a que existe un inventario inicial (0 en este caso). En el modelo matemático se debe establecer este inventario inicial.

Modelo algebraico de programación lineal

$$\text{Minimizar } z = \sum_{t \in T} (e_t \cdot ce + I_t \cdot h) \quad (3.13)$$

Sujeto a:

$$x_t \leq cap, \quad \forall t \in T \quad (3.14)$$

$$e_t \leq capE, \quad \forall t \in T \quad (3.15)$$

$$I_{t-1} + x_t + e_t = dem_t + I_t, \quad \forall t \in T \quad (3.16)$$